

# 唱片的销售问题

姓名：贺正泽 学号：2023302021155

## 变量定义

- $x_1$ : 全职销售员总加班小时数
- $x_2$ : 兼职销售员总加班小时数

## 引入偏差变量法

| 偏差变量         | 含义            |
|--------------|---------------|
| $d1_a, d1_b$ | 销售额的偏差（超额、不足） |
| $d2_a, d2_b$ | 全职销售员加班时长偏差   |
| $d3_a, d3_b$ | 兼职销售员加班时长偏差   |
| $d4_a, d4_b$ | 公平性的偏差        |

## 目标函数

### 目标1：最小化销售不足

$d1_b$ 代表销售额不足的部分  
即

$$\min d1_b$$

### 目标2：最小化加班时长

$d2_a$ 代表全职销售员超过的加班时长， $d3_a$ 代表兼职销售员超过的加班时长  
即

$$\min d2_a \text{或} d3_a$$

## 目标3：最小化加班不公平

$d4_a, d4_b$  代表公平性的偏差

即

$$\min d4_a + d4_b$$

## 目标4：最大化利润

利润 = 销售额 - 工资成本

即

$$\max W = 1.5 \times [(800 + x_1) \times 25 + (400 + x_2) \times 10] - [15 \times 800 + 22.5 \times x_1 + 10 \times 400 + 10 \times x_2]$$

注：

销售额 =  $1.5 \times$  全职销售员的销量 +  $\times$  兼职销售员的销量

工资成本 = 全职销售员的月正常工资 + 全职销售员的月加班工资 + 兼职销售员的月正常工资 + 兼职销售员的月加班工资

## "软"约束条件

- 销售目标：

$$(800 + x_1) \times 25 + (400 + x_2) \times 10 = 27500 + d1_a - d1_b$$

- 全职销售员加班时长偏差：

$$x_1 = 100 + d2_a - d2_b$$

- 兼职销售员加班时长偏差：

$$x_2 = 100 + d3_a - d3_b$$

- 公平性目标：

$$\frac{x_1}{5} - \frac{x_2}{4} = d4_a - d4_b$$

- 非负性约束：

$$x_1, x_2, d1_a, d1_b, d2_a, d2_b, d3_a, d3_b, d4_a, d4_b \geq 0$$

# Lingo代码

```
MODEL:
SETS:
    VARS /x1, x2, d1_a, d1_b, d2_a, d2_b, d3_a, d3_b, d4_a, d4_b/ ;
ENDSETS

DATA:
    N_FULL = 5;
    N_PART = 4;
    H_FULL = 160;
    H_PART = 100;
    SALE_FULL = 25;
    SALE_PART = 10;
    PAY_FULL = 15;
    OVERTIME_FULL = 22.5;
    PAY_PART = 10;
    OVERTIME_PART = 10;
    PROFIT_PER_UNIT = 1.5;
    SALES_TARGET = 27500;
    MAX_OVERTIME_FULL = 100;
    MAX_OVERTIME_PART = 100;
ENDDATA

!利润计算;
W = PROFIT_PER_UNIT * (SALE_FULL * (N_FULL * H_FULL + x1) + SALE_PART * (N_PART * H_PART + x2))
    (PAY_FULL * N_FULL * H_FULL + OVERTIME_FULL * x1 + PAY_PART * N_PART * H_PART + OVERTIME_PART * x2);

!目标;
!-----;
!MIN = d1_b;          !最小化销售不足;
!-----;
d1_b = 0;
!MIN = d2_a;          !最小化全职超过加班;
!-----;
d2_a = 0;
!MIN = d3_a;          !最小化兼职超过加班;
!-----;
d3_a = 0;
!MIN = d4_a + d4_b;    !最小化加班不公平性;
d4_a + d4_b = 5;
```

```

!-----;
MAX = W;           !最大化利润
!-----;

! 销售目标;
SALE_FULL * (N_FULL * H_FULL + x1) + SALE_PART * (N_PART * H_PART + x2) = SALES_TARGET + d1_a -

! 加班限制;
x1 = MAX_OVERTIME_FULL + d2_a - d2_b;
x2 = MAX_OVERTIME_PART + d3_a - d3_b;

!加班公平性;
x1 / N_FULL - x2 / N_PART = d4_a - d4_b;

! 非负约束;
x1 >= 0; x2 >= 0;
d1_a >= 0; d1_b >= 0;
d2_a >= 0; d2_b >= 0;
d3_a >= 0; d3_b >= 0;
d4_a >= 0; d4_b >= 0;
END

```

## 代码运行

首先释放 $MIN = d1_b$ ，保证销量可以达到下月的预测值，得到此时 $d1_b$ 的取值

然后将 $d1_b$ 的取值作为“硬约束条件”，释放 $MIN = d2_a$ ，得到在满足销量条件下全职销售员的超额加班量的最小值

将 $d2_a$ 的取值加入“硬约束条件”，释放 $MIN = d3_a$ ，得到在满足上述条件下兼职销售员的超额加班量的最小值

将 $d3_a$ 的取值也加入“硬约束条件”，释放 $MIN = d4_a + d4_b$ ，得到 $d4_a$ 和 $d4_b$ 的取值

最后结合上述所有“硬约束条件”求最大利润

Model Class:LP 使用线性规划求解

| 项目     | 值      |
|--------|--------|
| 全职员工人数 | 5      |
| 兼职员工人数 | 4      |
| 全职标准工时 | 160 小时 |

| 项目            | 值        |
|---------------|----------|
| 兼职标准工时        | 100 小时   |
| 全职加班          | 100 小时   |
| 兼职加班          | 100 小时   |
| 总销售额（满足目标）    | 27500 单位 |
| 利润            | 22000 元  |
| 加班公平性差异（偏向兼职） | 5 小时     |